

SA6 · Fitxa base — Sistemes de control**SA6 · Fitxa base — Sistemes de control**

Nom: ____ Parella: ____ Data: ____

Faràs que el sistema **es reguli sol**. Nucli: llaç obert/tancat, histèresi i màquines d'estats. El control proporcional és **+ampliació** (opcional).

El que has de fer**1 · Llaç obert vs llaç tancat (S1)**

0. **PREDIU:** mirant `01_llac_obert_vs_tancat.ino`, quin mode corregirà sol les pertorbacions? ____
1. Carrega, prova els dos modes i comprova. Completa el diagrama de blocs:

```

[ Consigna ] → ( error ) → [ CONTROLADOR ] → [ ACTUADOR ] → [ PROCÉS ] → sortida
                ↑ _____ [ SENSOR ] _____ |
  
```

2. Diferència principal entre llaç obert i tancat: ____

2 · Termòstat amb histèresi (S2)

1. Carrega `02_termostat_histeresi.ino`. Llindars: encén a _ · **apaga a** _
2. Què passaria **sense** histèresi (un sol llindar)? ____

3 · Màquina d'estats (S3)

1. Carrega `03_maquina_estats.ino`. Estats: ____
2. Dibuixa el **diagrama d'estats** (estats i transicions).
3. **Repte:** afegeix un estat nou o una transició condicional.

💡 Si t'encalles muntant el patró, parteix de l'esquelet `03_maquina_estats_BASTIDA` (el patró `enum / switch` + `millis()` ja hi és; tu omple els `// TODO`). El `millis()` no bloquejant ja el vas practicar a la SA4 (`05_dos_leds_millis`).

4 · Control proporcional (S4) · +Ampliació (opcional)

Aquesta part és **per a qui vagi sobrat**: el nucli de la SA són la histèresi i la màquina d'estats. 1.

Carrega `04_control_proporcional.ino`. Què és l'**error**? __ 2. Com afecta `Kp` a la resposta? __ 3.

Repte: compara tot/res vs proporcional al Serial Plotter. Quin és més estable? __

Producte: un sistema de control documentat. S'avalua amb **R1**, **R3** i **R4**.

Si t'encalles (DEPURA)

Describeix · Examina (**Serial Plotter**: la sortida segueix la consigna o oscil·la?) · Prova una hipòtesi cada cop · Ubica · Repara · Apunta-ho.

M'autoavaluo (NA/AS/AN/AE)

Criteri	NA	AS	AN	AE
Distingeix llaç obert i llaç tancat	☐	☐	☐	☐
Implemento histèresi i una màquina d'estats	☐	☐	☐	☐
Explico el diagrama de blocs del meu control	☐	☐	☐	☐

Quadern tècnic

- Què és la realimentació en un sistema de control? ____
- Per què serveix la histèresi? ____
- Un error i com l'he resolt: ____

✦ **Vols més?** +Reptes (semàfor adaptatiu, K_p massa gran), rols, coavaluació, exit ticket, pensament computacional i ODS → **SA6_fitxa_ampliada.md**